

Jéssica Sampaio de Abreu Fontes

RA: 202544797

Problema 1:

Um palíndromo é uma palavra ou frase que se lê da mesma forma de trás para frente. Escreva uma função recursiva `eh_palindromo(s)` que retorna `True` se a string `s` for um palíndromo e `False` caso contrário.

Código:

```
def eh_palindromo(s):
```

```
    if len(s) <= 1:
```

```
        return True
```

```
    if s[0] != s[-1]:
```

```
        return False
```

```
    return eh_palindromo(s[1:-1])
```

```
palavra = input("Digite uma palavra com todas as letras maiúsculas ou com  
todas minúsculas: ")
```

```
resultado = eh_palindromo(palavra)
```

```
print(f' A palavra é um palindromo?\n {resultado}')
```

```
[25]
✓ 31s ▶ def eh_palindromo(s):

    if len(s) <= 1:
        return True

    if s[0] != s[-1]:
        return False

    return eh_palindromo(s[1:-1])

palavra = input("Digite uma palavra com todas as letras maiúsculas ou com todas minúsculas: ")

resultado = eh_palindromo(palavra)

print(f' A palavra é um palindromo?\n {resultado}')
```

▼ ... Digite uma palavra com todas as letras maiúsculas ou com todas minúsculas: TESTE
A palavra é um palindromo?
False

```
[24]
✓ 6s ▶ def eh_palindromo(s):

    if len(s) <= 1:
        return True

    if s[0] != s[-1]:
        return False

    return eh_palindromo(s[1:-1])

palavra = input("Digite uma palavra com todas as letras maiúsculas ou com todas minúsculas: ")

resultado = eh_palindromo(palavra)

print(f' A palavra é um palindromo?\n {resultado}')
```

▼ ... Digite uma palavra com todas as letras maiúsculas ou com todas minúsculas: arara
A palavra é um palindromo?
True

Problema 2:

Em vez de usar um laço para encontrar o maior número em uma coleção, a recursão pode ser usada para comparar o primeiro elemento com o maior elemento do restante da lista. Escreva uma função encontrar_maximo(lista) que encontre e retorne o maior número em uma lista de números.

Codigo:

```
def encontrar_maximo(lista):
```

```
    if len(lista) == 1:
```

```
return lista[0]
```

```
maior_resto = encontrar_maximo(lista[1:])
```

```
if lista[0] > maior_resto:
```

```
    return lista[0]
```

```
else:
```

```
    return maior_resto
```

```
numeros = [50, 4, 100, 63, 30, 45]
```

```
resultado = encontrar_maximo(numeros)
```

```
print(f"O maior número é {resultado}")
```

[38]
✓ Os

```
def encontrar_maximo(lista):  
  
    if len(lista) == 1:  
        return lista[0]  
  
    maior_resto = encontrar_maximo(lista[1:])  
  
    if lista[0] > maior_resto:  
        return lista[0]  
    else:  
        return maior_resto  
  
numeros = [50, 4, 100, 63, 30, 45]  
  
resultado = encontrar_maximo(numeros)  
  
print(f"O maior número é {resultado}")
```

▼

```
... O maior número é 100
```

Problema 3:

No Python, desenvolva um programa que:

- Crie uma matriz 4x4 com números inteiros digitados pelo usuário.
- Percorra a matriz com laços de repetição aninhados para calcular:
 - A soma dos elementos da diagonal principal;
 - A soma dos elementos da diagonal secundária;
 - O total de elementos pares e ímpares.
- Exiba os resultados de forma clara.

Código

```
matriz = []
```

```
for i in range(4):
```

```
    linha = []
```

```
    for j in range(4):
```

```
        num = int(input(f"Digite o valor para [{i}][{j}]: "))
```

```
        linha.append(num)
```

```
    matriz.append(linha)
```

```
soma_principal = 0
```

```
soma_secundaria = 0
```

```
pares = 0
```

```
impares = 0
```

```
# Percorrendo a matriz
```

```
for i in range(4):
```

```
    for j in range(4):
```

```
# Diagonal principal
if i == j:
    soma_principal += matriz[i][j]

# Diagonal secundária
if i + j == 3:
    soma_secundaria += matriz[i][j]

# Pares e ímpares
if matriz[i][j] % 2 == 0:
    pares += 1
else:
    impares += 1

print("\nMatriz:")

for linha in matriz:
    print(linha)

print(f"\nSoma da diagonal principal: {soma_principal}")

print(f"Soma da diagonal secundária: {soma_secundaria}")

print(f"Quantidade de números pares: {pares}")

print(f"Quantidade de números ímpares: {impares}")
```

[33]

```
matriz = []

for i in range(4):

    linha = []

    for j in range(4):

        num = int(input(f"Digite o valor para [{i}][{j}]: "))

        linha.append(num)

    matriz.append(linha)

soma_principal = 0
soma_secundaria = 0
pares = 0
impares = 0
```

[33]

```
# Percorrendo a matriz
for i in range(4):

    for j in range(4):

        # Diagonal principal
        if i == j:
            soma_principal += matriz[i][j]

        # Diagonal secundária
        if i + j == 3:
            soma_secundaria += matriz[i][j]

        # Pares e ímpares
        if matriz[i][j] % 2 == 0:
            pares += 1
        else:
            impares += 1
```

[33]

```
print("\nMatriz:")

for linha in matriz:
    print(linha)

print(f"\nSoma da diagonal principal: {soma_principal}")

print(f"Soma da diagonal secundária: {soma_secundaria}")

print(f"Quantidade de números pares: {pares}")

print(f"Quantidade de números ímpares: {impares}")
```

▼

```
... Digite o valor para [0][0]: 1
    Digite o valor para [0][1]: 2
    Digite o valor para [0][2]: 3
    Digite o valor para [0][3]: 4
    Digite o valor para [1][0]: 5
    Digite o valor para [1][1]: 6
    Digite o valor para [1][2]: 7
    Digite o valor para [1][3]: 8
    Digite o valor para [2][0]: 9
    Digite o valor para [2][1]: 9
    Digite o valor para [2][2]: 8
    Digite o valor para [2][3]: 7
    Digite o valor para [3][0]: 6
    Digite o valor para [3][1]: 5
    Digite o valor para [3][2]: 4
    Digite o valor para [3][3]: 3

Matriz:
[1, 2, 3, 4]
[5, 6, 7, 8]
[9, 9, 8, 7]
[6, 5, 4, 3]

Soma da diagonal principal: 18
Soma da diagonal secundária: 26
Quantidade de números pares: 7
Quantidade de números ímpares: 9
```
